

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	1. 下列哪一個向量和向量 $(2,1)$ <u>不平行</u>也<u>不垂直</u>？ (A) $(-1, \frac{1}{2})$ (B) $(1, \frac{1}{2})$ (C) $(\frac{-1}{2}, 1)$ (D) $(-1, \frac{-1}{2})$
學習內容	N-10-11 向量的內積
學習指引	1. 本題以平面向量單元主題進行命題，給定一向量，透過兩向量平行、垂直的性質，判斷不平行也不垂直的向量。 2. 學生應熟悉向量內積的性質及運算規則。 3. 學生須具備向量的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	2. 在 $(2x^2-3)^5+3(x-1)^2$ 的展開式中，各項係數的總和為多少？ (A) -240 (B) -1 (C) 1 (D) 11
學習內容	A-10-3 多項式的基本概念
學習指引	1. 本題以式的運算單元主題進行命題，給定一多項式，可以 $x=1$ 代入求解展開式中各項係數的總和。 2. 學生應熟悉多項式的基本概念。 3. 學生須具備多項式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	B

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	3. 已知一元二次方程式 $3x^2 - kx + h = 0$ 沒有實根，則數對 (k, h) 可能為下列何者？ (A) $(-4, 1)$ (B) $(12, 12)$ (C) $(5, 2)$ (D) $(10, 9)$
學習內容	A-11-2 一元二次方程式
學習指引	1. 本題以方程式單元主題進行命題，給定一元二次方程式，透過方程式根的性質與判別式求解。 2. 學生應熟悉一元二次方程式根的判別式性質及運算規則。 3. 學生須具備一元二次方程式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	4. 已知 m_1 與 m_2 分別為直線 L_1 與直線 L_2 的斜率，且 m_1、m_2 皆不為 0。若直線 L_1 通過第一、三象限，而直線 L_2 與直線 L_1 垂直，則點 (m_1, m_2) 落在第幾象限？ (A) 一 (B) 二 (C) 三 (D) 四
學習內容	R-10-3 斜率
學習指引	1. 本題以直線方程式單元主題進行命題，給定二直線，透過直線斜率的定義、兩直線垂直的斜率性質，判斷二直線斜率值的正負。 2. 學生應熟悉斜率的性質及運算規則。 3. 學生須具備斜率的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	5. 若一次函數 $f(x)$ 的圖形通過 $A(a,0)$ 與 $B(0,b)$ 兩點，且 $\overline{AB}$ 之中點坐標為 $(-2,3)$，則 $a + b + f(2) = ?$ (A) 11 (B) 12 (C) 13 (D) 14
學習內容	N-10-3 平面坐標系 R-10-1 線型函數
學習指引	1. 本題以坐標系與函數圖形單元主題進行命題，給定一函數及函數通過的兩點之中點坐標，透過分點公式及線型函數的概念求解。 2. 學生應熟悉分點公式、線型函數的性質及運算規則。 3. 學生須具備分點公式、線型函數的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	6. 龔同學想要求出一個圓方程式的圓心與直徑，但他將方程式中 x 誤看成 y，y 誤看成 x，結果得到圓心坐標為 $(1,2)$，直徑為 4。試問原本題目的圓方程式為何？ (A) $x^2+y^2-2x-4y-11=0$ (B) $x^2+y^2-4x-2y-11=0$ (C) $x^2+y^2-2x-4y+1=0$ (D) $x^2+y^2-4x-2y+1=0$
學習內容	S-10-1 圓方程式
學習指引	1. 本題以圓與直線單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用圓的標準式概念列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉圓方程式的性質及運算規則。 3. 學生須具備圓方程式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	7. 已知 $\vec{u}$、$\vec{w}$ 兩向量的長度皆等於 2。若 $\vec{u} + \vec{w}$ 與 $\vec{u}$ 的夾角為 75°，試問 $\vec{w}$ 與 $-\vec{u} - \vec{w}$ 的夾角為何？ (A) 75° (B) 77° (C) 105° (D) 150°
學習內容	S-10-3 向量的作圖
學習指引	1. 本題以平面向量單元主題進行命題，給定兩向量及其條件，透過向量的加減法、實數積之性質求解向量的夾角。 2. 學生應熟悉向量的性質及運算規則。 3. 學生須具備向量的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	8. 試求不等式 $(\frac{1}{2} + \frac{1}{2^2}x) + (\frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3}x) + (\frac{1}{2^3} + \frac{1}{2^4}x) + (\frac{1}{2^4} + \frac{1}{2^5}x) + (\frac{1}{2^5} + \frac{1}{2^6}x) > 0$ 解的範圍為何？ (A) $x < 2$ (B) $x > 2$ (C) $x < -2$ (D) $x > -2$
學習內容	A-11-1 一元一次方程式（不等式）
學習指引	1. 本題以方程式單元主題進行命題，給定一不等式，透過移項規則計算求解。 2. 學生應熟悉一元一次方程式（不等式）的性質及運算規則。 3. 學生須具備一元一次方程式（不等式）的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	D

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	9. 已知 $k > 0$。若直線 $L: ax + 4y + k = 0$ 的斜率為 $\frac{1}{2}$，且點 $(0, 0)$ 到直線 L 的距離為 $\sqrt{5}$，則 $a + k = ?$ (A) 6 (B) 8 (C) 10 (D) 12
學習內容	R-10-4 直線方程式
學習指引	1. 本題以直線方程式單元主題進行命題，給定一直線、直線的斜率及原點到直線的距離，透過點到直線的距離公式及斜率的性質求解。 2. 學生應熟悉點到直線的距離及斜率的性質與運算規則 3. 學生須具備直線方程式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	B

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	10. 已知多項式 $f(x)$ 除以 $(x+2)(x-7)$ 的餘式為 $ax+3$。若 $(x-7)$ 為 $f(x)$ 的因式，則 $f(-2) = ?$ (A) $\frac{27}{7}$ (B) $\frac{29}{7}$ (C) $\frac{31}{7}$ (D) $\frac{33}{7}$
學習內容	A-10-5 除法原理與餘式定理
學習指引	1. 本題以式的運算單元主題進行命題，給定一多項式，透過餘式定理與因式定理列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉除法原理與餘式定理的性質及運算規則。 3. 學生須具備除法原理與餘式定理的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	11. 若 n 為整數且二次函數 $f(x) = (n^2 - n - 12)x^2 + 6x - 3$ 之圖形為開口向下的拋物線，則 n 有幾個解？ (A) 4 (B) 5 (C) 6 (D) 7
學習內容	R-10-2 二次函數 A-10-2 一元二次不等式
學習指引	1. 本題以坐標系與函數圖形、式的運算單元主題進行命題，給定一二次函數，透過二次函數圖形開口的性質，並運用一元二次不等式的概念求解。 2. 學生應熟悉二次函數的性質及一元二次不等式的運算規則。 3. 學生須具備二次函數、一元二次不等式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	12. 已知多項式 $Q(x) = ax + b$，$f(x) = (2a - b)x^2 + ax - 1$，$g(x) = 3x^2 + x - 1$，且 $f(x) = g(x)$。若分式方程式 $\frac{x}{Q(x)} + \frac{5}{x-2} = \frac{-1}{(x-2)Q(x)}$ 的解為 $x = c$，則 $a^2 + b^2 + c^2 = ?$ (A) 3 (B) 10 (C) 18 (D) 27
學習內容	A-10-3 多項式的基本概念 A-10-6 分式
學習指引	1. 本題以式的運算單元主題進行命題，透過多項式相等、分式方程式的性質與運算求解。 2. 學生應熟悉多項式的基本概念和分式的性質與運算規則。 3. 學生須具備多項式、分式的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	13. 在坐標平面上，二元一次聯立不等式 $\begin{cases} x+y \leq 8 \\ -x+2y \geq 10 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$ 的圖解區域描述，下列何者正確？ (A) 四邊形 (B) 三角形 (C) 二個點 (D) 一條線
學習內容	A-11-4 二元一次不等式
學習指引	1. 本題以二元一次不等式及其應用單元主題進行命題，給定二元一次聯立不等式，透過作圖判斷解區域。 2. 學生應熟悉二元一次不等式的性質及運算規則。 3. 學生須具備二元一次不等式的數學概念、運算與作圖的能力，以正確地執行數學程序與圖形的判讀。
公告答案	B

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	14. 試求 $\cos 39^\circ \tan 39^\circ + \sin 30^\circ \tan 45^\circ \cos 60^\circ + \sin 129^\circ \tan 141^\circ = ?$ (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{\sqrt{3}}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$
學習內容	N-10-6 銳角三角函數(sin,cos,tan) N-10-7 任意角的三角函數(sin,cos,tan)
學習指引	1. 本題以三角函數單元主題進行命題，透過化任意角為銳角的三角函數值及特殊角的三角函數值求解。 2. 學生應熟悉銳角三角函數、任意角的三角函數之性質及運算規則。 3. 學生須具備銳角三角函數、任意角的三角函數之數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	A

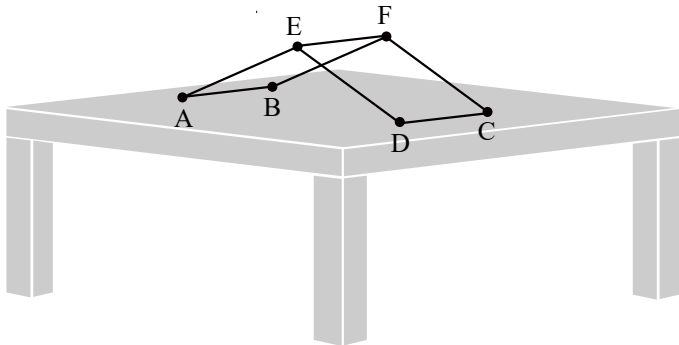
112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	15. 已知馬拉松總長為 42.195 公里。小拉為了參加馬拉松進行跑步訓練，訓練計畫為每週訓練長度比前一週增加 3 公里。若小拉第一週跑 8 公里，則最快到第幾週時，該週的訓練長度才能超過馬拉松總長？ (A) 12 (B) 13 (C) 14 (D) 15
學習內容	N-10-12 等差數列與等差級數
學習指引	1. 本題以數列與級數單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，並運用等差數列列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉等差數列的性質及運算規則。 3. 學生須具備等差數列的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	B

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	16. 已知 $\vec{u} = (x, y)$, $x \geq 0, y \geq 0$。若 $\vec{u}$ 與向量 $(1, 3)$ 和向量 $(2, -1)$ 的內積值皆<u>不</u>超過 14，試問 $\vec{u}$ 與向量 $(1, 1)$ 的內積最大值為何？ (A) 1 (B) 4 (C) 10 (D) 14
學習內容	N-10-11 向量的內積 D-11-1 線性規劃
學習指引	1. 本題以平面向量、二元一次不等式及其應用單元主題進行命題，理解題意後透過向量的內積列出數學關係式，再運用線性規劃求極值。 2. 學生應熟悉向量的內積、線性規劃之性質及運算規則。 3. 學生須具備向量的內積、線性規劃的數學概念、運算與關係，並能正確地執行數學程序。
公告答案	C

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	17. 有一款可調節角度的倒 V 型平板架，放置於平坦的桌面上，如示意圖 (一) 所示。若 $\overline{EA} = \overline{ED} = 25\text{ cm}$、$\overline{AB} = \overline{CD} = 18\text{ cm}$ 且 $\angle AED = 120^\circ$，則長方形 $ABCD$ 面積之值最接近下列哪一個選項 (支柱厚度忽略不計)？ (A) 450 cm^2 (B) $450\sqrt{2}\text{ cm}^2$ (C) $450\sqrt{3}\text{ cm}^2$ (D) 900 cm^2  圖 (一)
學習內容	S-11-1 三角測量
學習指引	1. 本題以三角函數的應用單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用正弦定理或餘弦定理列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉正弦定理、餘弦定理的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及正弦定理、餘弦定理的數學概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	C

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	18. 根據研究指出，若 x 為犬隻年齡（單位：歲），犬隻與人類的年齡換算公式可寫成： 犬隻等同的人類年齡（單位：歲）約為 $37 \times \log_{10}(x) + 31$。 若我們稱呼「犬瑞」乃指犬隻年齡換算為人類年齡後達 70 歲以上，則下列哪一個選項的犬隻年齡最接近且跨過「犬瑞」的門檻？ (A) 9 歲 (B) 10 歲 (C) 12 歲 (D) 15 歲
學習內容	R-11-2 對數與對數函數
學習指引	1. 本題以指數與對數單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用對數的運算性質代入計算即可。 2. 學生應熟悉對數與對數函數的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及對數的數學概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	C

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目											
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二											
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題											
試題	19. 已知下表為小楓跟小道兩人在多場比賽中的戰績紀錄。若投球命中率=(兩分球入球數+三分球入球數) / (兩分球總投球數+三分球總投球數)，關於兩人投球命中率高低之比較，下列敘述何者正確？ <table><tr><td></td><td>小楓</td><td>小道</td></tr><tr><td>(兩分球入球數 ， 兩分球總投球數)</td><td>(50,100)</td><td>(90,200)</td></tr><tr><td>(三分球入球數 ， 三分球總投球數)</td><td>(40,200)</td><td>(15,100)</td></tr></table> (A) 小道比較高 (B) 小楓比較高 (C) 小楓跟小道一樣 (D) 資訊不足無法比較				小楓	小道	(兩分球入球數 ， 兩分球總投球數)	(50,100)	(90,200)	(三分球入球數 ， 三分球總投球數)	(40,200)	(15,100)
	小楓	小道										
(兩分球入球數 ， 兩分球總投球數)	(50,100)	(90,200)										
(三分球入球數 ， 三分球總投球數)	(40,200)	(15,100)										
學習內容	D-11-8 統計的基本概念											
學習指引	1. 本題以機率與統計單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用統計的相關基本概念列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉統計的基本概念及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及統計的基本概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。											
公告答案	A											

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	20. 公司給小虹最多 50 萬元的預算來採買 x、y 兩種貨品。但小虹一時疏忽，無法確定 x 貨品跟 y 貨品的單價哪一個是 100 元、哪一個是 200 元。下列數對 (x 貨品購買數量, y 貨品購買數量) 中，試問哪一組<u>不會</u>超過預算？ (A) (1400, 1900) (B) (1600, 1700) (C) (1700, 1800) (D) (1800, 1500)
學習內容	A-11-4 二元一次不等式
學習指引	1. 本題以二元一次不等式及其應用單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用二元一次不等式的概念列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉二元一次不等式的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及二元一次不等式的數學概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。
公告答案	B

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目														
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二														
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題														
試題	21. 已知某一考試，每題都是從 A、B、C、D 四個選項中選一個最適當答案，答案卷如圖 (二) 所示。小華在考試時間快結束時，還剩下第 21 到 25 題來不及寫。小華希望在猜答案時，這五題連續三格的答案不要出現 BAD。根據上述規則，試問第 21 到 25 題的答案，小華有多少種猜法？ 圖 (二) <table><tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> (A) 384 (B) 625 (C) 976 (D) 1024					21	22	23	24	25					
21	22	23	24	25											
學習內容	D-11-3 重複排列														
學習指引	1. 本題以排列組合單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用重複排列列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉重複排列的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及重複排列的數學概念、運算與關係，並將其原理原則應用於解決問題的能力。														
公告答案	C														

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	22. 阿青想了解港口 A 及港口 B 的潮汐變化，於某日凌晨 12 點整開始，經歷 t 小時後，測量港口 A 跟港口 B 的各特定點水深變化 y(單位：公尺)，分別得到了： $\text{港口 A: } y = 4\sin\left(\frac{2\pi}{11}t\right) + 16, t \geq 0$ $\text{港口 B: } y = -5\cos\left(\frac{2\pi}{13}t\right) + 17, t \geq 0$ 若滿潮代表水深升到最高以及乾潮代表水深降到最低，根據上述兩個函數，下列敘述何者正確？ (A) 港口 A 的滿潮高度為 20 公尺 (B) 港口 A 的乾潮高度為 16 公尺 (C) 港口 B 的滿潮高度為 17 公尺 (D) 港口 B 的乾潮高度為 13 公尺
學習內容	R-10-5 正弦函數、餘弦函數週期現象的表徵
學習指引	1. 本題以三角函數單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用正弦函數、餘弦函數週期概念求解。 2. 學生應熟悉正弦函數、餘弦函數週期現象的表徵。 3. 學生須具備閱讀理解能力及正弦函數、餘弦函數週期現象的表徵之數學概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	A

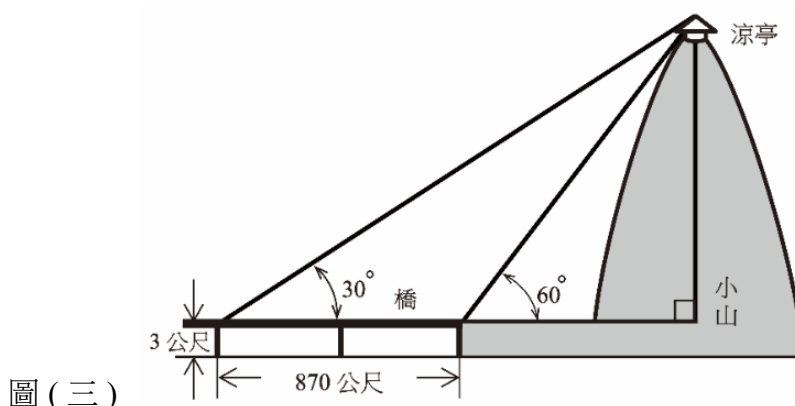
112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	23. 根據報導，全球人口數在 2022 年底已經達到 80 億，為了因應人口成長對環境帶來的衝擊，某城市預估在年份 t(西元紀年)的人口概數為 $y(t) = \frac{600000}{1 + 2 \times 2.7^{-0.01(t-2022)}}$，其中 $t \geq 2022$。以下敘述何者正確？ (A) 該城市在 2100 年人口概數將大於 60 萬 (B) 該城市在 2022 年人口概數為 20 萬 (C) 該城市在 2070 年人口概數小於 2060 年人口概數 (D) 該城市在 2080 年人口概數大於 2090 年人口概數
學習內容	R-11-1 指數與指數函數
學習指引	1. 本題以指數與對數單元主題進行命題，透過理解題目的情境、脈絡，運用指數與指數函數的性質列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉指數函數的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及指數函數的數學概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	B

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	24. 某舊商場原有 4 間相同男廁以及 4 間相同女廁，規劃任選幾間男廁改建為性別友善廁所（不分性別），且每間男廁是否被改建的機會均等。已知改建後性別友善廁所加上女廁的間數為男廁間數的 3 倍（含）以上，且至少保留 1 間男廁。試問改建後剩下 2 間男廁的機率為何？ (A) $\frac{1}{8}$ (B) $\frac{1}{4}$ (C) $\frac{1}{2}$ (D) $\frac{3}{5}$
學習內容	D-11-4 組合 D-11-6 機率的運算
學習指引	1. 本題以排列組合、機率與統計單元主題進行命題，透過理解题目的情境、脈絡，運用條件機率、組合的概念列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉條件機率、組合的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及條件機率、組合的數學概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	D

112 學年度四技二專統一入學測驗試題學習指引

考試科目	☒ 共同科目 ☐ 專業科目
科目名稱	☐ 國文 ☐ 英文 ☐ 數學 A ☒ 數學 B ☐ 數學 C ☐ 專業科目一 ☐ 專業科目二
題目類型	☒ 單選題 ☐ 非選擇題
試題	25. 某天小奇行經一條筆直大橋時，發現其正前方有一座小山，山上有一處涼亭，涼亭恰好在小奇的正前方，如示意圖 (三) 所示。小奇希望估計此涼亭頂端所在位置的海拔高度。已知此橋全長約 870 公尺，橋面在同一海拔高度，在橋起點處 (離山較遠的一端) 測量得出涼亭頂端仰角為 30°，在橋的終點 (離山較近的一端) 測量涼亭頂端仰角為 60°，試求出此涼亭的海拔高度最有可能是下列何者？ (假設此橋海拔高度為 3 公尺) (A) 435 公尺 (B) $3+438\sqrt{3}$ 公尺 (C) 438 公尺 (D) $3+435\sqrt{3}$ 公尺  圖 (三)
學習內容	S-11-1 三角測量
學習指引	1. 本題以三角函數的應用單元主題進行命題，透過理解题目的情境、脈絡，運用特殊三角形邊長比的測量相關概念列出數學關係式求解。 2. 學生應熟悉三角測量的性質及運算規則。 3. 學生須具備閱讀理解能力及三角測量的數學概念、運算與關係，並能用於數學推論及正確地執行數學程序。
公告答案	D